



MediFlow

INFORME PLAN DE PRUEBAS

Integrantes

- Ayleen Cisternas
- Rafael Cuevas
- Sebastián Esparza

Asignatura

- Taller aplicado de programación

Fecha:

- 18/06/2026

Introducción	3
Objetivo de las pruebas	3
Alcance	4
Criterios de aceptación	5
Estrategia de las pruebas	6
Ambiente de pruebas	6
Casos de prueba	7
Registros de ejecución	9
Evidencia	10
Incidencias detectadas	12
Comparación resultado esperado vs obtenido	13
Conclusión	16

Introducción

En la actualidad, muchos centros médicos y consultorios continúan utilizando procesos administrativos manuales o sistemas fragmentados que dificultan la gestión eficiente de pacientes, citas médicas y comunicación interna. Esta situación provoca retrasos en la atención, errores administrativos, problemas en el control de las citas y una experiencia poco satisfactoria para los pacientes. Frente a esta problemática surge *MediFlow*, una plataforma tecnológica orientada a modernizar y optimizar la gestión clínica mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

MediFlow, la medicina de tu consultorio, busca automatizar procesos críticos dentro de los centros de salud para mejorar tanto la eficiencia operativa como la calidad del servicio entregado a los pacientes. La plataforma integra funcionalidades como agendamiento inteligente de citas, gestión de pacientes, teleconsultas, chatbot de asistencia automatizada, comunicación en tiempo real y administración de información médica, todo dentro de un entorno digital centralizado.

El desarrollo de una solución tecnológica aplicada al área de la salud requiere mantener un equilibrio entre distintos factores fundamentales, tales como seguridad de la información, estabilidad del sistema, escalabilidad y facilidad de uso. Por esta razón, MediFlow fue diseñado bajo una arquitectura moderna y escalable, utilizando tecnologías web actualizadas y metodologías ágiles que permitieran adaptar el sistema a los requerimientos surgidos durante el proceso de desarrollo.

El presente documento describe el plan de pruebas definido para el sistema, todo con el fin de analizar el correcto funcionamiento de los módulos críticos, asegurando el cumplimiento de los requisitos funcionales, la seguridad de acceso basada en roles y la correcta interacción entre la interfaz de usuario y los servicios de backend.

Objetivo de las pruebas

- Objetivo General

Validar que las funcionalidades implementadas en MediFlow operen de acuerdo con los requisitos establecidos y que los usuarios puedan interactuar con el sistema de forma segura y consistente.

- Objetivos Específicos
 - Verificar el proceso de autenticación, cierre de sesión y cambio obligatorio de contraseña.
 - Validar el control de acceso basado en roles: PACIENTE, PROFESIONAL Y ADMIN.
 - Comprobar la gestión de citas médicas, derivaciones y cambios de estado.
 - Validar historial clínico para profesionales y pacientes.
 - Verificar la comunicación en tiempo real mediante WebSocket y videollamada WebRTC.
 - Validar el chatbot inteligente conectado a Ollama y su capacidad para agendar citas.
 - Comprobar la correcta integración con los servicios backend.
 - Verificar la correcta visualización de mensajes y componentes de interfaz.

Alcance

Las pruebas contemplan los siguientes módulos:

Módulo de Autenticación y usuarios

- Inicio de sesión.
- Registro
- Cierre de sesión.
- Cambio obligatorio de contraseña.
- Edición de perfil
- Cambio de contraseña con clave actual.
- Protección de rutas.
- Ordenamiento y filtrado.

Módulo de roles y seguridad

- Restricción de vistas según paciente, profesional y admin
- Acciones según paciente, profesional y admin

Módulo de citas y derivaciones

- Crear citas

- Confirmar citas
- Cancelar citas
- Finalizar citas
- Derivar citas

Módulo historial clínico

- Registro de ficha clínica
- Visualización por rol

Módulo de teleconsulta

- Videollamada por WebRTC
- Chat
- Controles
- Finalización

Módulo Chatbot

- Preguntas informativas
- Agendamientos de citas

Módulo de Interfaz

- Menús dinámicos.
- Persistencia de tema oscuro.
- Mensajes de error.
- Consistencia visual.

Criterios de aceptación

Una prueba será considerada exitosa cuando:

- El resultado obtenido coincide con el resultado esperado.
- No se produzcan errores no controlados.
- La interfaz responde de forma adecuada.
- Los datos sean almacenados y recuperados correctamente.
- Se respetan las restricciones definidas por rol.

Estrategia de las pruebas

El enfoque será manual y funcional, complementando con pruebas de funcionalidad, integración, seguridad por roles, usabilidad y regresión. Se dará prioridad a los módulos críticos como lo son: Login, citar, historial clínico, videollamada y chatbot.

Tipo de prueba	Propósito	Ejemplo
Funcional	Confirmar que cada uno de los módulos cumple con lo esperado	Crear cita, editar perfil, guardar historial clínico
Integración	Validar comunicación entre frontend , backend, DB y ollama	Chatbot para crear cita, WebSocket intercambiar señales
Seguridad por roles	Comprobar accesos permitidos y denegados	Paciente no accede a gestión de profesionales; admin no usa mi perfil
Usabilidad	Evaluar claridad visual y mensajes	Tema oscuro/claro, formularios
Regresión	Confirmar que los cambios recientes no rompan las funcionalidades	Flujo completo después de modificar perfil o chatbot

Ambiente de pruebas

Sistema operativo: Windows 11

Navegadores: Microsoft Edge, Brave

Frontend: React + Vite ejecutado en <http://localhost:5173>

Backend: Spring Boot ejecutado en <http://localhost:8080>

Base de datos: MySQL Workbench

Chatbot: Ollama local en <http://localhost:11434/api/generate> con modelo llama 3.2

Videollamadas: WebRTC en dos navegadores con distintas sesiones.

Casos de prueba

ID	Módulo	Caso	Prioridad	Resultado esperado
CP-01	Autenticación	Login redirige según rol	Crítica	El sistema autentica y redirige según rol.
CP-02	Autenticación	Cambio obligatorio de contraseña	Crítica	Redirige a /cambiar-password y actualiza flag.
CP-03	Autenticación	Acceso a rutas protegidas sin sesión	Alta	Bloquea acceso y redirige al login.
CP-04	Autenticación	Cierre de sesión	Alta	Elimina sesión y bloquea rutas.
CP-05	Perfil	Actualizar datos personales	Alta	Guarda datos en backend y localStorage.
CP-06	Perfil	Cambio de contraseña con clave actual incorrecta	Alta	Rechaza el cambio con mensaje controlado.
CP-07	Perfil	Admin sin acceso a Mi perfil	Alta	No permite edición de perfil a ADMIN.
CP-08	Registro	Registro de paciente con datos completos	Alta	Crea pacientes con región, comuna, dirección y teléfono.
CP-09	Registro	Correo duplicado	Alta	Muestra error de correo existente.
CP-10	Usuarios/Admin	Crear paciente desde admin	Alta	Crea paciente con clave temporal y cambio obligatorio.
CP-11	Roles	Menú dinámico según rol	Crítica	Muestra solo opciones permitidas.
CP-12	Citas	Crear cita como paciente	Crítica	Guarda cita asociada al paciente.
CP-13	Citas	Campos obligatorios al agendar	Alta	Bloquea el formulario incompleto.
CP-14	Citas	Conflicto de horario	Alta	Rechaza cita duplicada.
CP-15	Citas	Confirmar cita	Alta	Cambia estado a CONFIRMADA.
CP-16	Citas	Cancelar cita	Alta	Cambia estado a CANCELADA.
CP-17	Citas/Derivación	Profesional agenda para paciente	Alta	Cita queda asociada al paciente seleccionado.
CP-18	Historial clínico	Guardar ficha clínica	Crítica	Guarda diagnóstico, tratamiento y observaciones.

CP-19	Historial clínico	Paciente ve solo su historial	Alta	Filtra historiales por usuario.
CP-20	Historial clínico	Profesional ve historiales	Alta	Lista historiales con datos clínicos.
CP-21	Videollamada	Establecer llamada WebRTC	Crítica	Audio/vídeo conectado entre paciente y profesional.
CP-22	Videollamada	Solo profesional inicia llamada	Alta	Paciente no puede generar offer.
CP-23	Videollamada	Controles de micrófono y cámara	Media	Activa/desactiva tracks correctamente.
CP-24	Videollamada	Chat sin duplicados	Alta	Mensajes se muestran una sola vez.
CP-25	Videollamada	Dispositivos limitados	Alta	Continúa con cámara/audio o mensaje controlado.
CP-26	Videollamada	Terminar llamada redirige según rol	Alta	Paciente vuelve a citas y profesional a agenda.
CP-27	Chatbot	Agendar cita con lenguaje natural	Crítica	Crea cita real desde mensaje.
CP-28	Chatbot	Profesional no agenda desde chatbot	Alta	Bloquea acción para rol profesional.
CP-29	Chatbot	Consultar especialidades reales	Media	Responde usando BD/contexto.
CP-30	Chatbot	Ollama no disponible	Media	Muestra error controlado.
CP-31	Interfaz	Persistencia de tema claro/oscuro	Media	El tema se mantiene y los textos son legibles.
CP-32	Interfaz	Dropdown de usuario	Media	Menú se despliega sobre contenido.
CP-33	API/Backend	Endpoints principales	Alta	Respuestas HTTP controladas.
CP-34	Base de datos	Persistencia de datos	Alta	Datos se mantienen al recargar.
CP-35	Regresión	Flujo completo end-to-end	Crítica	Registro/login/cita/video llamada/historial sin errores.

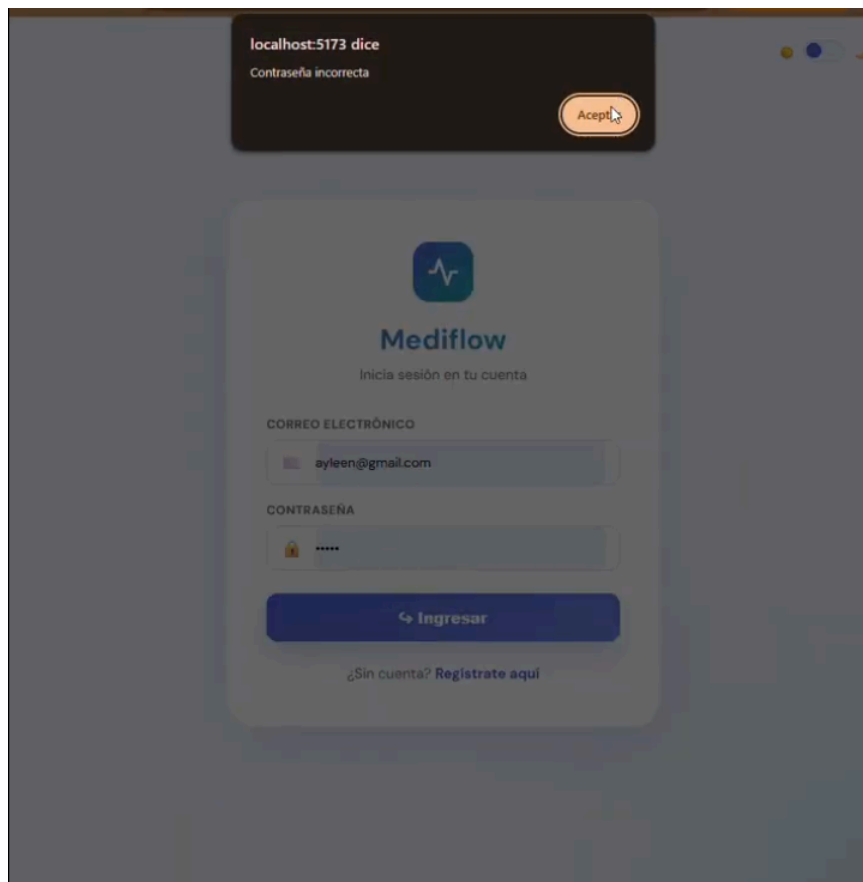
Registros de ejecución

Estado	Cantidad
Aprobados	33
Reprobados	1
Bloqueados	0
No ejecutados	1

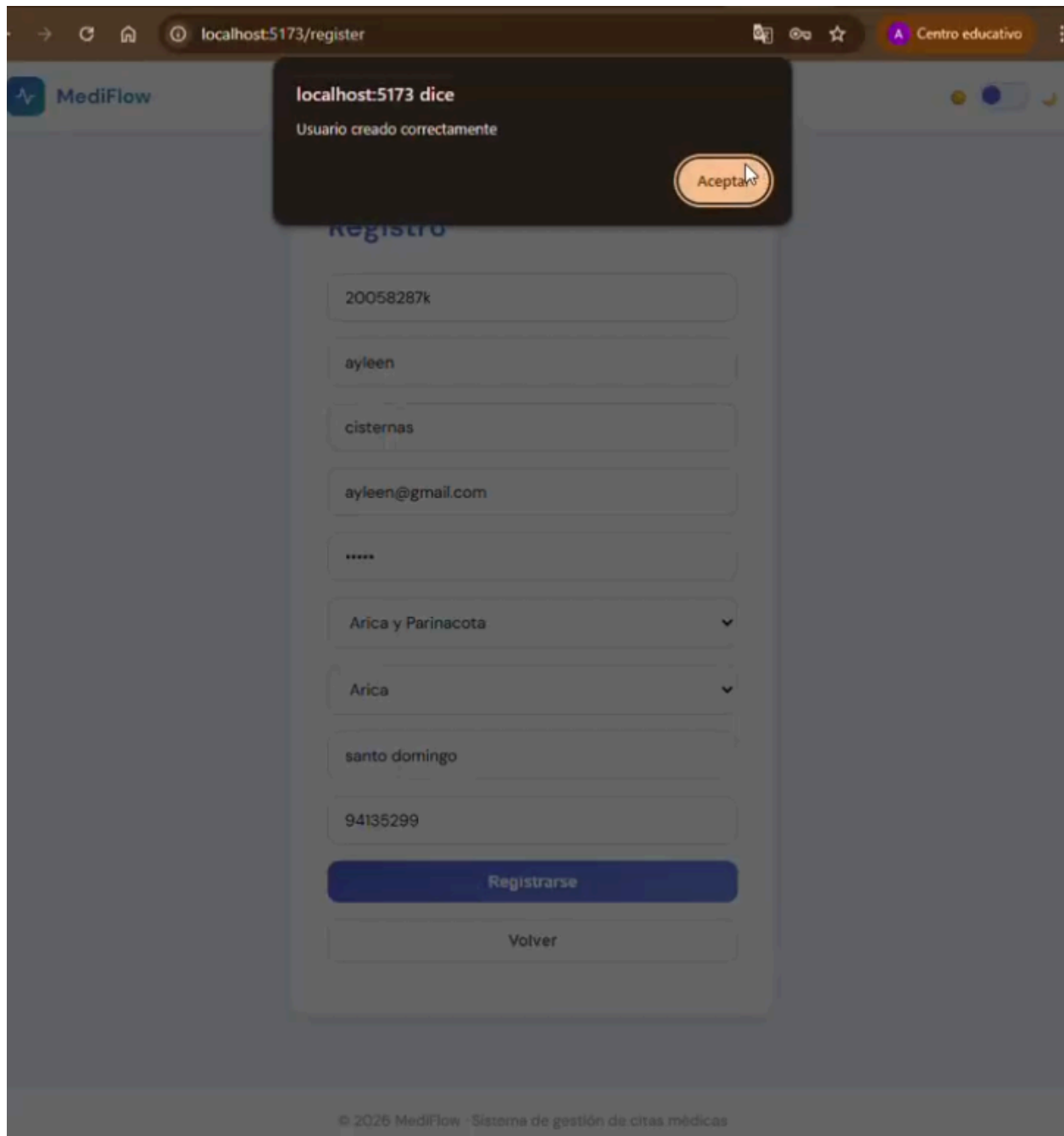
Evidencia

Se incorporarán capturas de pantalla, registros de consola y evidencias de ejecución para cada caso de prueba ejecutado.

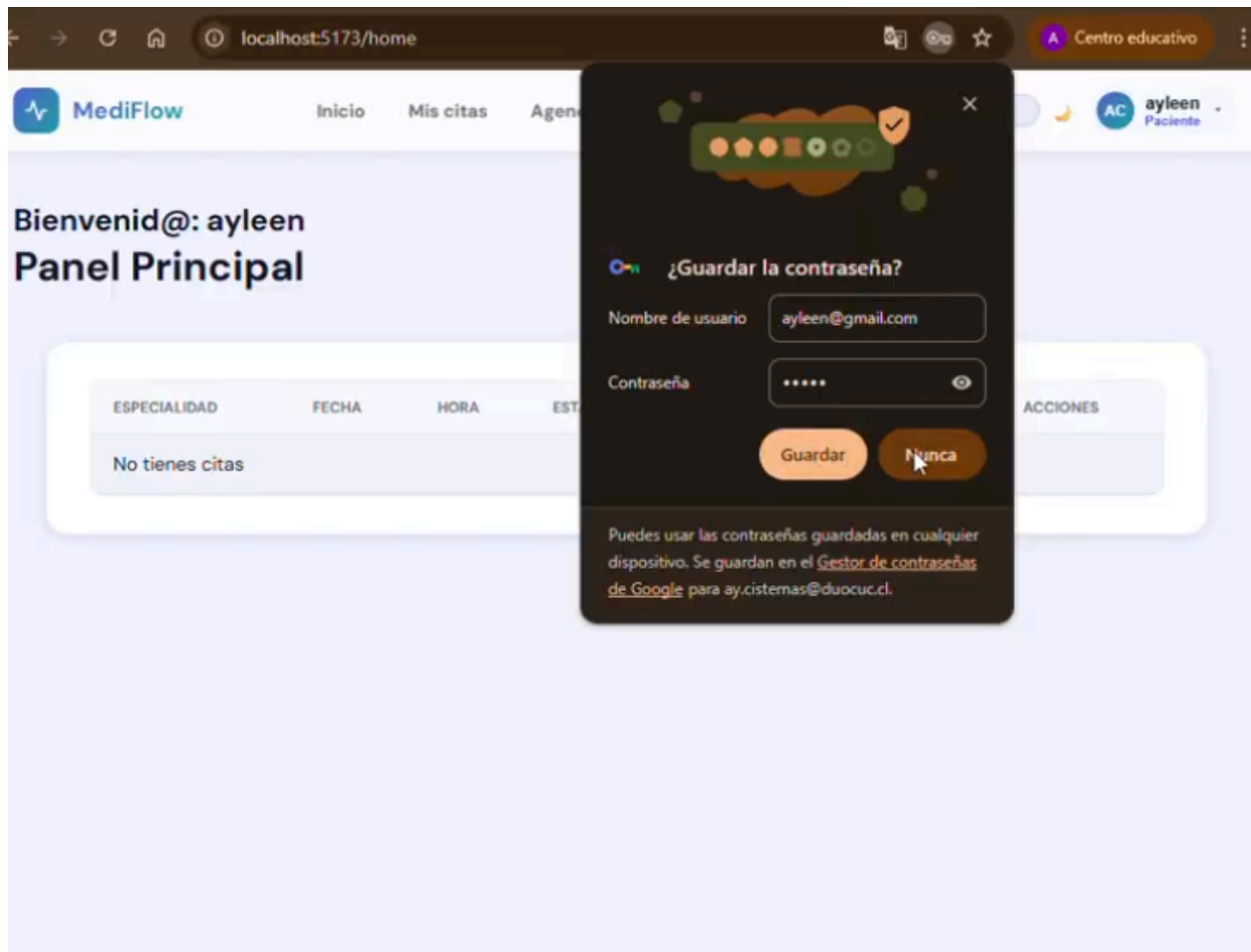
- Evidencia CP-03



- Evidencia CP-08



- Evidencia CP-10



Incidencias detectadas

ID incidencia	Caso asociado	Descripción	Severidad	Estado
CP-30	Chatbot	Ollama no disponible	Media	No Muestra error controlado
CP-31	Interfaz	Persistencia de tema claro/oscuro	Media	Pendiente

Comparación resultado esperado vs obtenido

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	El sistema autentica y redirige según el rol.	La autenticación y redirección se realizaron correctamente para cada rol.	Aprobado
CP-02	Redirige a cambio de contraseña y actualizar el flag.	El cambio obligatorio de contraseña funcionó correctamente.	Aprobado
CP-03	Bloquea acceso y redirige al login.	Se impidió el acceso a usuarios sin sesión activa.	Aprobado
CP-04	Elimina sesión y bloquea rutas.	El cierre de sesión eliminó correctamente el acceso.	Aprobado
CP-05	Guarda datos en backend y localStorage.	Los cambios de perfil fueron almacenados correctamente.	Aprobado
CP-06	Rechaza el cambio con mensaje controlado.	Se mostró el mensaje de error esperado.	Aprobado
CP-07	No permite edición de perfil a ADMIN.	El acceso fue restringido correctamente.	Aprobado
CP-08	Crea paciente con datos completos.	El registro se realizó exitosamente.	Aprobado
CP-09	Muestra error de correo existente.	El sistema detectó correctamente correos duplicados.	Aprobado
CP-10	Crea paciente con clave temporal.	El usuario fue creado correctamente.	Aprobado
CP-11	Muestra solo opciones permitidas.	El menú se adaptó según el rol.	Aprobado
CP-12	Guarda cita asociada al paciente.	La cita fue creada correctamente.	Aprobado

CP-13	Bloquea el formulario incompleto.	Se validaron correctamente los campos obligatorios.	Aprobado
CP-14	Rechaza cita duplicada.	Se detectaron conflictos de horario.	Aprobado
CP-15	Cambia de estado a CONFIRMADA.	El estado fue actualizado correctamente.	Aprobado
CP-16	Cambia de estado a CANCELADA.	La cancelación se ejecutó correctamente.	Aprobado
CP-17	Cita asociada al paciente seleccionado.	La derivación se realizó correctamente.	Aprobado
CP-18	Guarda diagnóstico y observaciones.	La ficha clínica fue almacenada exitosamente.	Aprobado
CP-19	Filtra historiales por usuario.	El paciente visualizó únicamente su historial.	Aprobado
CP-20	Lista historiales con datos clínicos.	El profesional pudo visualizar los historiales.	Aprobado
CP-21	Audio y video conectados.	La videollamada funcionó correctamente.	Aprobado
CP-22	Paciente no puede generar offer.	La restricción se aplicó correctamente.	Aprobado

CP-23	Activa y desactiva tracks correctamente.	Los controles de cámara y micrófono funcionaron.	Aprobado
CP-24	Mensajes sin duplicados.	El chat mostró los mensajes correctamente.	Aprobado
CP-25	Continúa con mensaje controlado.	El sistema manejó adecuadamente dispositivos limitados.	Aprobado
CP-26	Redirige según rol al finalizar llamada.	La redirección funcionó correctamente.	Aprobado
CP-27	Crea cita desde lenguaje natural.	El chatbot logró generar citas correctamente.	Aprobado
CP-28	Bloquea acción para profesional.	La restricción se aplicó correctamente.	Aprobado
CP-29	Responde usando contexto real.	El chatbot entregó información correcta.	Aprobado
CP-30	Muestra error controlado.	No se mostró el mensaje esperado cuando Ollama no estuvo disponible.	Reprobado
CP-31	Mantiene el tema seleccionado.	La persistencia del tema presentó comportamientos inconsistentes.	Pendiente

CP-32	Menú desplegable correcto.	El componente funcionó correctamente.	Aprobado
CP-33	Respuestas HTTP controladas.	Los endpoints respondieron correctamente.	Aprobado
CP-34	Datos persisten al recargar.	La información se mantuvo correctamente.	Aprobado
CP-35	Flujo completo sin errores.	El proceso integral se ejecutó satisfactoriamente.	Aprobado

Conclusión

Las pruebas realizadas sobre MediFlow permitieron validar el correcto funcionamiento de los principales módulos del sistema, incluyendo autenticación, gestión de usuarios, citas médicas, historial clínico, videollamadas y chat bot inteligente. De un total de 35 casos de prueba ejecutados, 33 fueron aprobados, lo que demuestra un alto nivel de cumplimiento de los requisitos funcionales y de seguridad definidos para el proyecto, sobre todo porque en este segundo ítem un 100% se cumplió.

Las incidencias detectadas corresponden a aspectos puntuales relacionados con el manejo de errores del chatbot y la persistencia del tema visual, los cuales pueden ser corregidos en futuras iteraciones. En términos generales, el sistema cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados y se encuentra preparado para apoyar la modernización de los procesos de atención médica mediante herramientas digitales e inteligencia artificial, habiendo tenido resultados que evidencian que MediFlow es una solución estable y confiable para la gestión clínica digital.